幂零轨道的维数

幂零锥和其上的几何：以 $\mathfrak{gl}_n$ 为例

sun123zxy

2026-04-03

上篇介绍了幂零锥和幂零轨道的基本概念. 本篇我们关心 $\mathfrak{gl}_n$ 幂零锥和幂零轨道的维数情况.

1 定义维数

需要先澄清维数的定义. 仿射空间的维数自然不必说，但定义仿射簇的维数则是另一个很长的故事.

- 最方便的定义是其 Zariski 拓扑不可约闭集升链的最大长度，这等价于其函数环素理想升链的最大长度，即 Krull 维数. 如果考虑拓扑空间内某一点上不可约闭集的升链最大长度，或等价地考虑函数环在这点对应极大理想处局部化的 Krull 维数，则得到局部维数. 易见全局维数是局部维数取上界得到.
- 当仿射簇不可约时，对应函数环是整环，于是有分式域，可以讨论其超越维数（transcendence degree）. Noether 正则化引理和关于整扩张下素理想升降链的 going-up / down 性质保证了超越维数和和上面定义的 Krull 维数相等. 从局部化视角观察上述讨论，可知不可约代数簇的全局维数和局部维数相等.

注记 可约仿射簇完全可以有不同维数的不可约分量，因此全局维数和局部维数不相等.

- 维数还有 Hilbert–Poincaré 多项式、准素理想的最小生成元个数等定义，这里用不到，喜欢的同学可左转 [AM69].

2 态射下的维数

维数有如下好性质 [Gec13, Corollary 2.2.9]：

命题 1 设 $\varphi : X \to Y$ 是仿射簇之间的态射，$\varphi(X)$ 在 Y 中稠密. 则存在 Y 的非空开集 U 使得 $U \subseteq \varphi(X)$，且对于任意 $y \in U$，$\dim \varphi^{-1}(y) = \dim X - \dim Y$.

作为特例，考虑代数群 G 作用在仿射簇 X 上. 固定元素 x，考虑态射 $G \to G\cdot x$，$g \mapsto g\cdot x$，此映射的所有纤维都是 x^G 的陪集，故根据上述命题，

$$\dim G = \dim x^G + \dim G\cdot x$$

这里稳定核 $x^G := \{g \in G : g\cdot x = x\}$，$G\cdot x$ 是 x 的轨道. 这为我们提供了轨道维数的计算手段.

3 幂零轨道的维数

现在来数 $\mathfrak{gl}_n$ 幂零轨道的维数. 考察 Jordan 型为 $\lambda \vdash n$ 的 Jordan 标准型 J_λ 及其轨道 $\mathcal{O}_\lambda$, 根据上述技巧

$$\dim \mathrm{GL}_n = \dim Z_{\mathrm{GL}_n}(J_\lambda) + \dim \mathcal{O}_\lambda$$

这里共轭作用的稳定核是与 J_λ 交换的全体可逆矩阵 $Z_{\mathrm{GL}_n}(J_\lambda)$. 注意共轭群 GL_n 是仿射空间 $\mathfrak{gl}_n$ 的开子簇, 因此共享维数 n^2, 计算 $\dim \mathcal{O}_\lambda$ 规约为计算稳定核的维数. 注意

$$Z_{\mathrm{GL}_n}(J_\lambda) = Z_{\mathfrak{gl}_n}(J_\lambda) \cap \mathrm{GL}_n$$

这里 $Z_{\mathfrak{gl}_n(J_\lambda)}$ 是 J_λ 在 $\mathfrak{gl}_n$ 里的中心化子, 它不仅是闭子簇同时还是线性空间, 即仿射空间, 于是 $Z_{\mathrm{GL}_n}(J_\lambda)$ 作为仿射空间 $Z_{\mathfrak{gl}_n(J_\lambda)}$ 的开集共享空间维数.

注记 事实上 $Z_{\mathfrak{gl}_n}(J_\lambda)$ 是 $Z_{\mathrm{GL}_n}(J_\lambda)$ 的李代数.

问题规约为计算 $Z_{\mathfrak{gl}_n}(J_\lambda)$ 的维数. 设分拆 λ 长度为 l, 分块矩阵 $X = (X_{i,j})_{1\le i,j\le l}$ 想要和分块对角矩阵 $J_\lambda := \mathrm{diag}(N_1, \dots, N_l)$ 交换, 需要 $X_{i,j}N_j = N_i X_{i,j}$ 对任意 $1 \le i, j \le l$ 成立. 注意这相当于是说 $X_{i,j}$ 上移一格和右移一格（溢出不管、缺失补零）没区别——这种好事什么时候发生?

这意味着左边界和下边界除左上和右下角块全零, 并且左上至右下的各条对角线上元素相同. 于是只有右上侧的 $\min(\lambda_i, \lambda_j)$ 条对角线具有自由选择元素的权利, 因此整个 X 的自由度, 即

$$\dim Z_{\mathfrak{gl}_n}(J_\lambda) = \sum_{1\le i,j\le l} \min(\lambda_i, \lambda_j)$$

这个数不好看, 大力组合重构:

$$\begin{aligned}
\dim Z_{\mathfrak{gl}_n}(J_\lambda) &= \sum_{1\le i,j\le l} \min(\lambda_i, \lambda_j) \\
&= \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{l}\sum_{k=1}^{l} \delta(k \le \lambda_i)\delta(k \le \lambda_j) \\
&= \sum_{k=1}^{l}\sum_{i=1}^{l} \delta(k \le \lambda_i) \sum_{j=1}^{l} \delta(k \le \lambda_j) \\
&= \sum_{k=1}^{l} (\lambda^T)_k^2
\end{aligned}$$

这里 Kronecker δ 函数来表达 0/1 条件, λ^T 是分拆 λ 的转置, $(\lambda^T)_k = \sum_{i=1}^{l} \delta(k \le \lambda_i)$. 它真好看! 因此

$$\dim \mathcal{O}_\lambda = n^2 - \sum_{k=1}^{l} (\lambda^T)_k^2$$

特别地:

- $\mathcal{O}_{(n)}$ 的维数是 $n^2 - n$, 这也是整个幂零锥 $\mathcal{N}$ 的维数;
- $\mathcal{O}_{(1,1,\dots,1)}$ 的维数是 0.

参考文献

[AM69] Atiyah, M. F. and Macdonald, I. G. *Introduction To Commutative Algebra*. Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1969.

[Gec13] Meinolf Geck. *An Introduction to Algebraic Geometry and Algebraic Groups*. Oxford Graduate Texts in Mathematics. Oxford, New York: Oxford University Press, Mar. 14, 2013. 320 pp. ISBN: 978-0-19-967616-3.